CryptoPulse en tiempo real

Producto de Unidad 2 · Big Data · UPeU 2026-2 · Grupo 3

Luz Milagros Huanca
Apertura, S11 y S12

Julmer Quispe
S6, S7 y S8

Abdul Quispe
S9

Franck Coaquira
S10

El color de cada diapositiva indica quién expone esa parte

EL PROBLEMA

Anticipar el riesgo, no solo verlo

- BTC y SOL se mueven en minutos
- El analista necesita señales con 5 a 30 minutos de antelación

EXPONE: LUZ MILAGROS

¿Cómo puede un analista de riesgo anticipar, con 5 a 30 minutos de antelación, volatilidad alta, caídas fuertes, actividad anómala y desacople entre BTC y SOL?

Volatilidad
15 min · Franck

Caída fuerte
30 min · Julmer

Actividad anómala
5 min · Abdul

Separación BTC–SOL
15 min · Milagros

DE U1 A U2

Del histórico a un pipeline vivo

- Los modelos de U1 ahora trabajan en vivo
- Cada pronóstico se compara después con lo que ocurrió

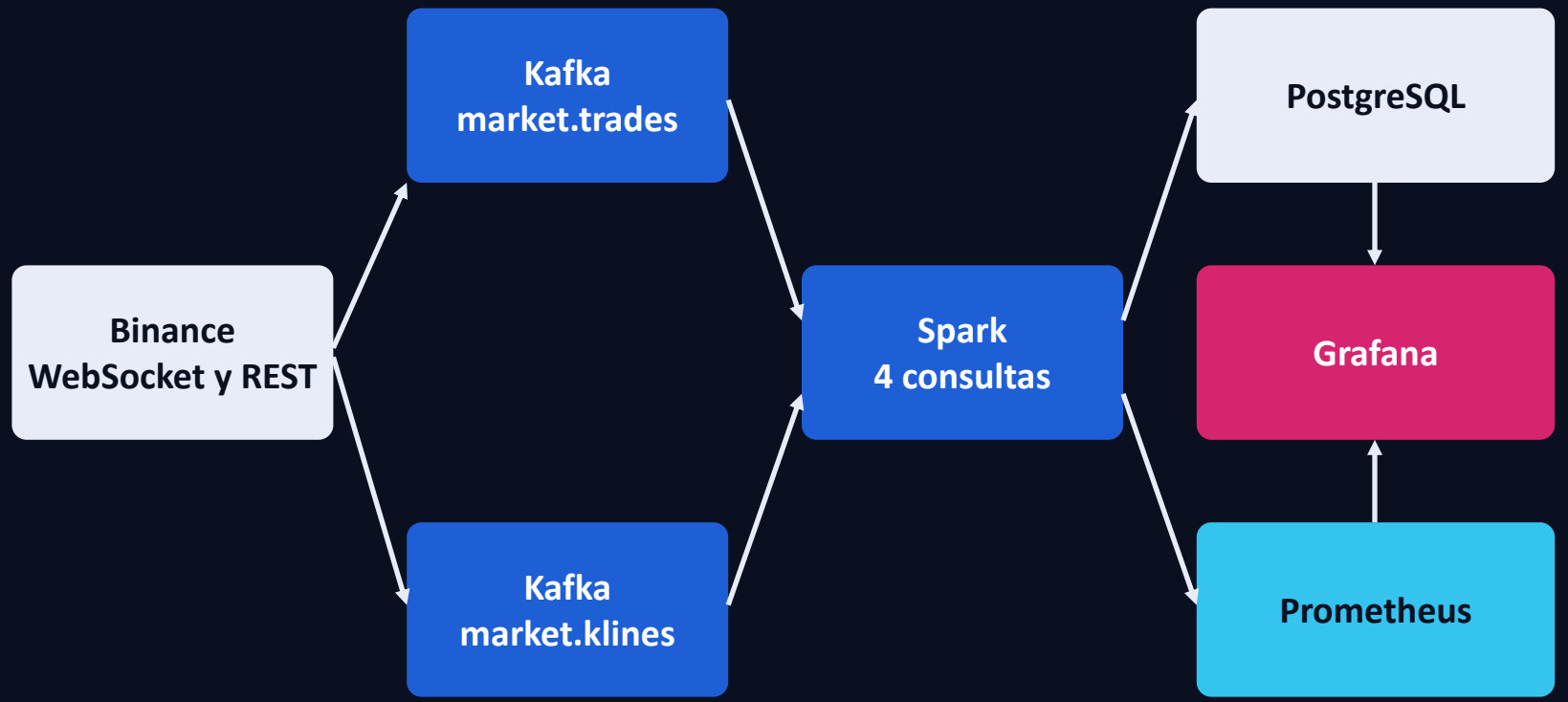
	Unidad 1	Unidad 2
Datos	4 993 757 velas históricas validadas	Operaciones y velas en vivo desde Binance
Proceso	Batch con PySpark y Parquet	Spark Structured Streaming
Modelos	Entrenados y comparados con historia	Aplicados cada minuto y evaluados al madurar
Salida	Notebooks por integrante	Tablero Grafana en vivo

EXPONE: LUZ MILAGROS

ARQUITECTURA

Un solo pipeline, de la fuente al tablero

- Dos flujos reales entran al mismo Kafka
- Spark procesa y guarda en PostgreSQL
- Prometheus vigila; Grafana muestra todo



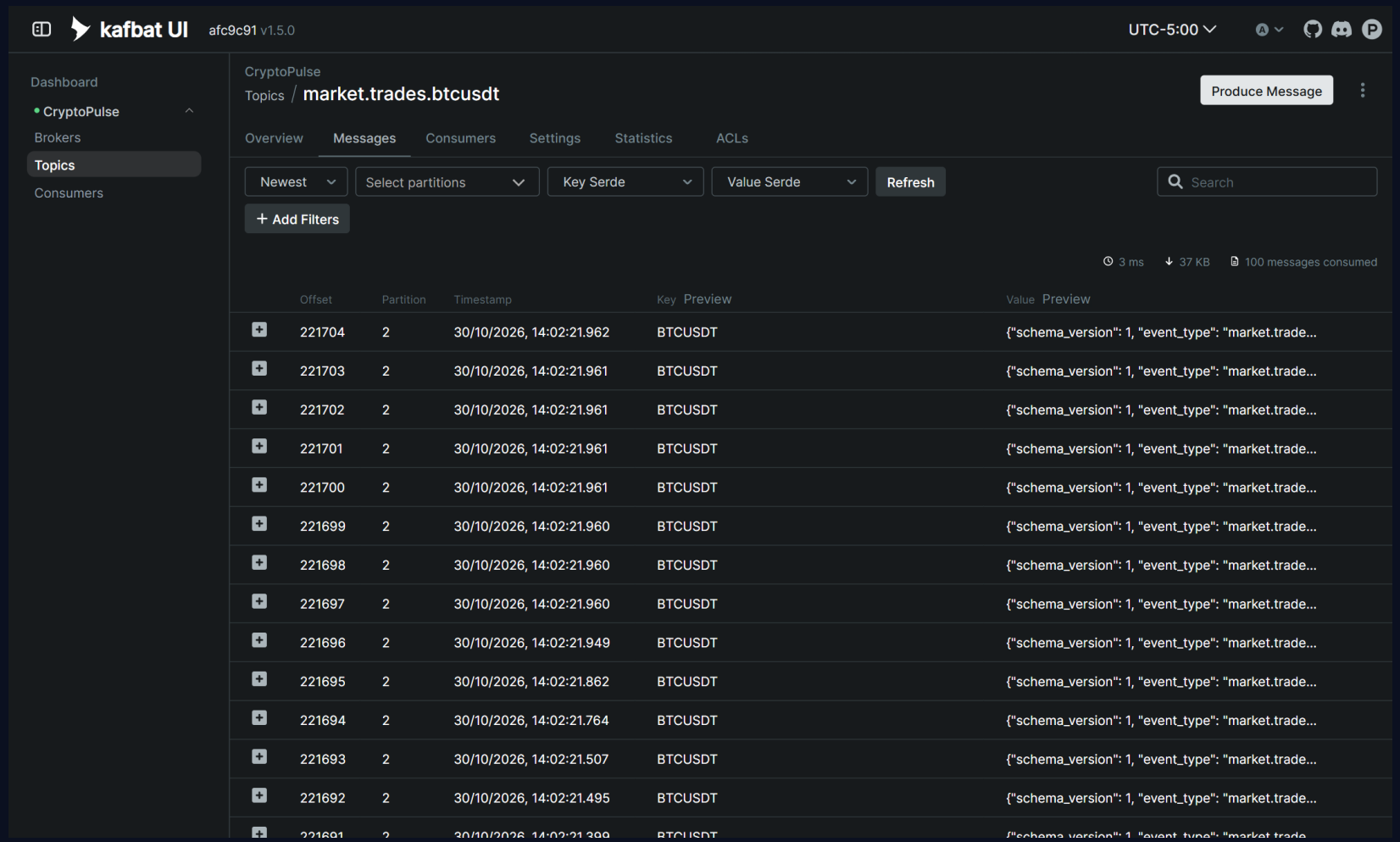
Azul: Julmer · Celeste: Abdul · Rosa: Milagros

EXPONE: LUZ MILAGROS

S6 · KAFKA

Eventos empresariales en vivo

- Cada operación ejecutada es un evento
- Tópicos market.trades.btcusdt y .solusdt
- Contrato market-trade-v1 versionado
- 237 471 operaciones procesadas



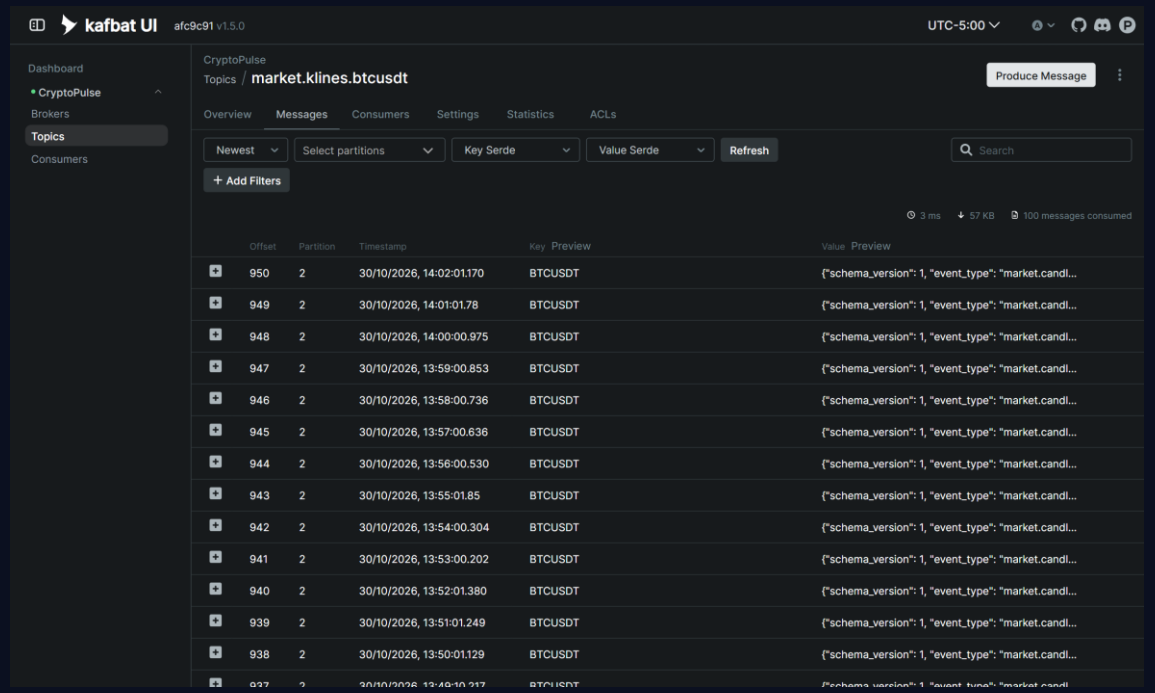
Mensajes reales en Kafka UI

EXPONE: JULMER

S7 · TELEMETRÍA

Velas como telemetría del mercado

- Lectura periódica, como un sensor
- 2 mensajes por minuto, datos reales
- 61/61 velas, 0 faltantes, 0 rechazados



Frescura y continuidad por activo

Activo	Estado	Edad vela · s	Velas contexto / 61	Minutos faltantes	Edad indicadores · s	Último cierre
BTCUSDT	LISTO	62.8	61	0	62.8	2026-10-30 13:59:59.999
SOLUSDT	LISTO	62.8	61	0	62.8	2026-10-30 13:59:59.999

EXPONE: JULMER

S8 · SPARK

Ventanas, watermark y checkpoints

- 4 consultas con checkpoint propio
- Deduplicación por event_id
- Duplicado: cuenta una vez
- Tardío: se descarta
- Reinicio: continúa

Consulta	Ventana	Watermark
Archivo e inferencia	Micro-lote	No aplica
Ventana fija	5 min	2 min
Ventana deslizante	5 min, paso 1 min	2 min
Flujo de operaciones	1 min	1 min

Ventanas finalizadas · cobertura real

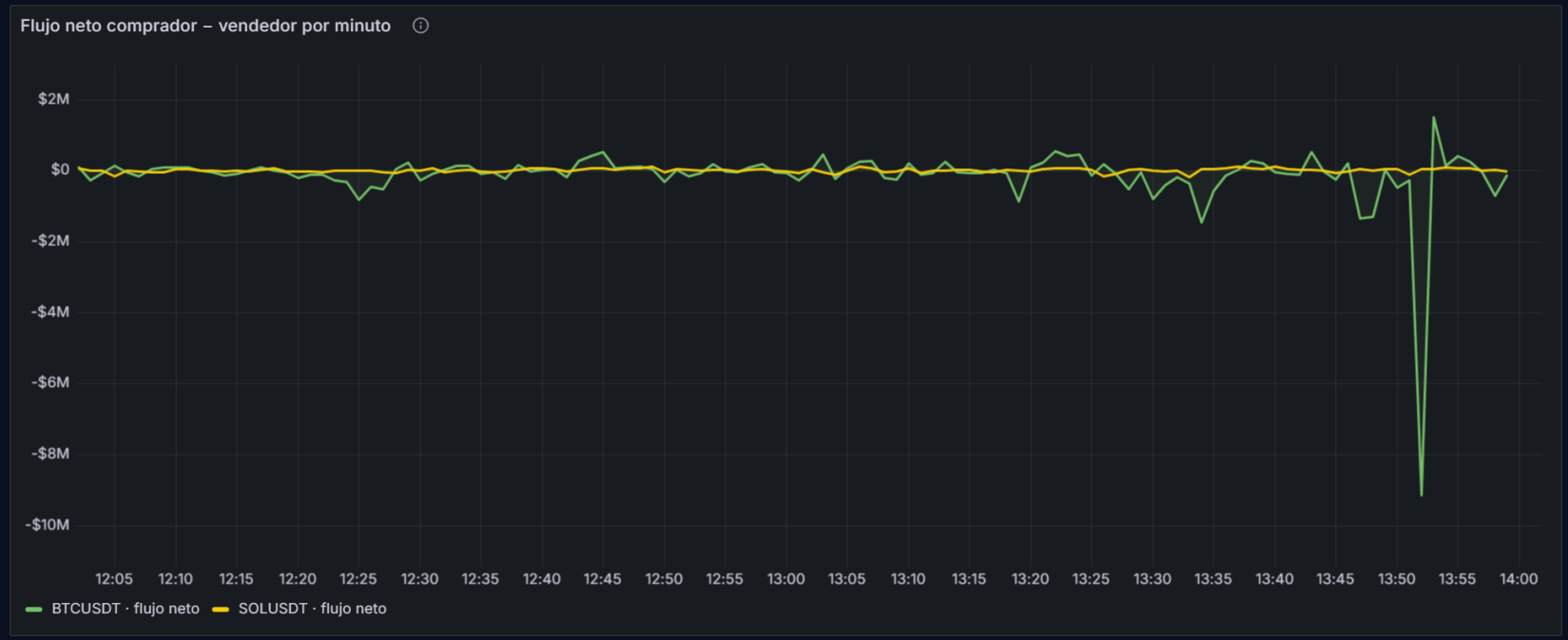
Ventana	Activo	Último cierre finalizado	Ventanas	Incompletas
fixed	BTCUSDT	2026-10-30 13:55:00	82	1
fixed	SOLUSDT	2026-10-30 13:55:00	82	1
sliding	BTCUSDT	2026-10-30 13:58:00	412	4
sliding	SOLUSDT	2026-10-30 13:58:00	412	4

EXPONE: JULMER

S8 · RESULTADO

Del evento al valor de negocio

- Compras menos ventas por minuto
- Muestra quién domina el mercado
- Si cae el productor, recupera por REST



Último minuto cerrado · operaciones por activo

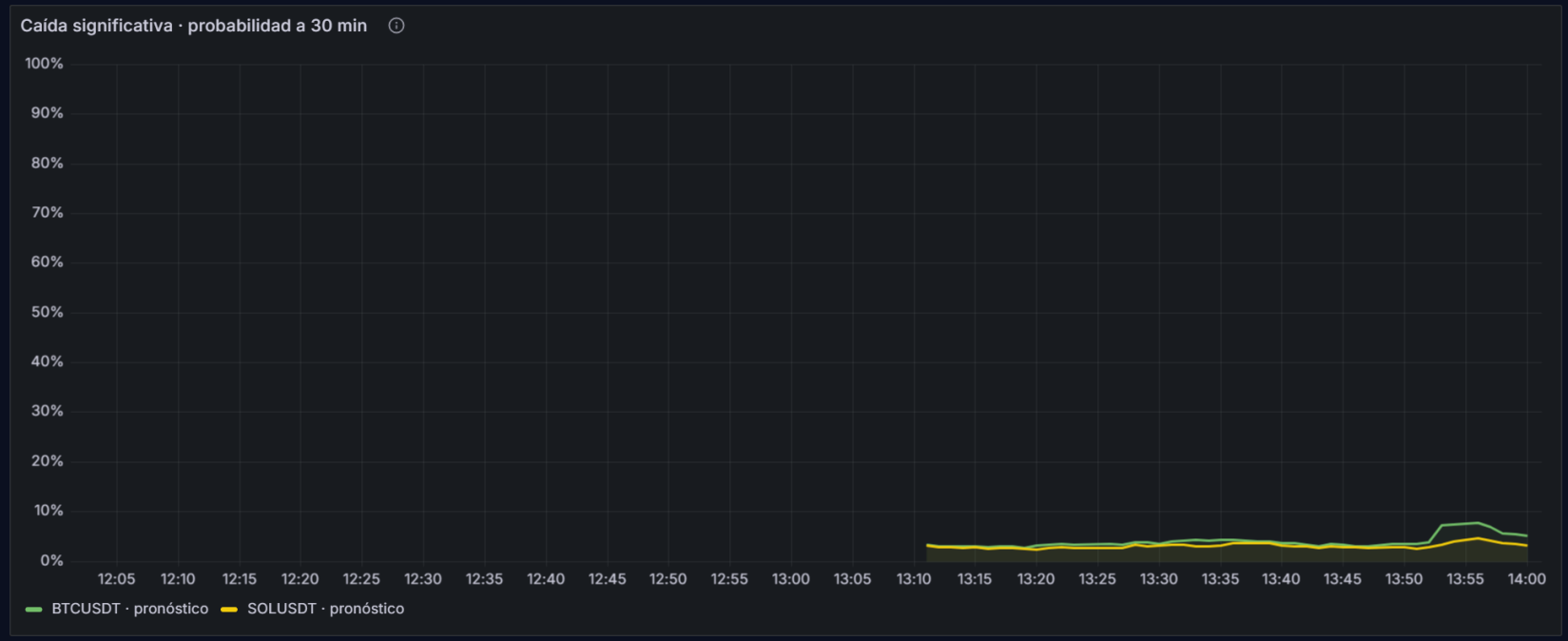
Activo	Cierre	Operaciones	Compras USDT	Ventas USDT	Operaciones ≥ 100k U	Mayor operación USD
BTCUSDT	2026-10-30 14:00:00.000	1.21 K	294 K	398 K	0	69.2 K
SOLUSDT	2026-10-30 14:00:00.000	256	67.7 K	81.1 K	0	13.2 K

EXPONE: JULMER

MI DIMENSIÓN

¿Caída fuerte en 30 minutos?

- Logística calibrada, cada minuto
- PR-AUC 0,103 frente a 0,033 en 2026
- En vivo empata con su referencia
- De cada 100 alertas, unas 14 aciertan



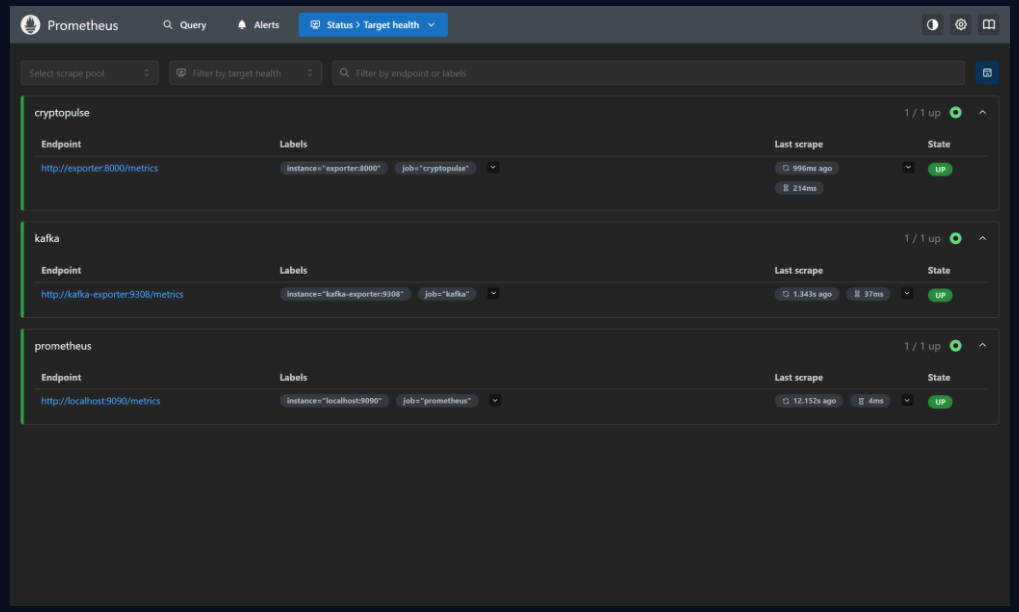
Pronóstico y realidad posterior en Grafana

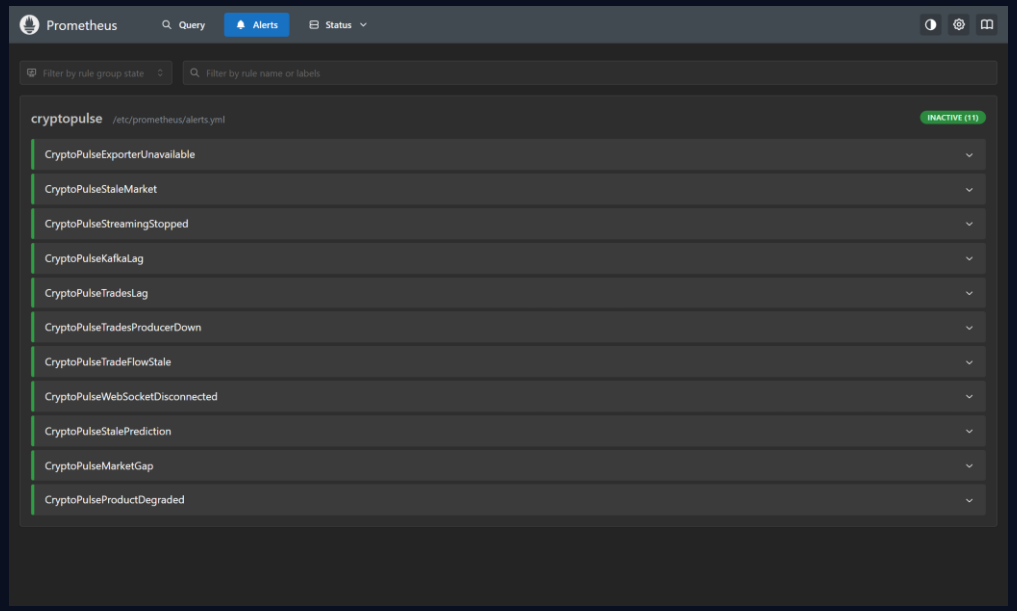
EXPONE: JULMER

S9 · OBSERVABILIDAD

Sabemos si el pipeline está sano

- 3 de 3 destinos activos
- 11 reglas de alerta
- Vigila velas y operaciones



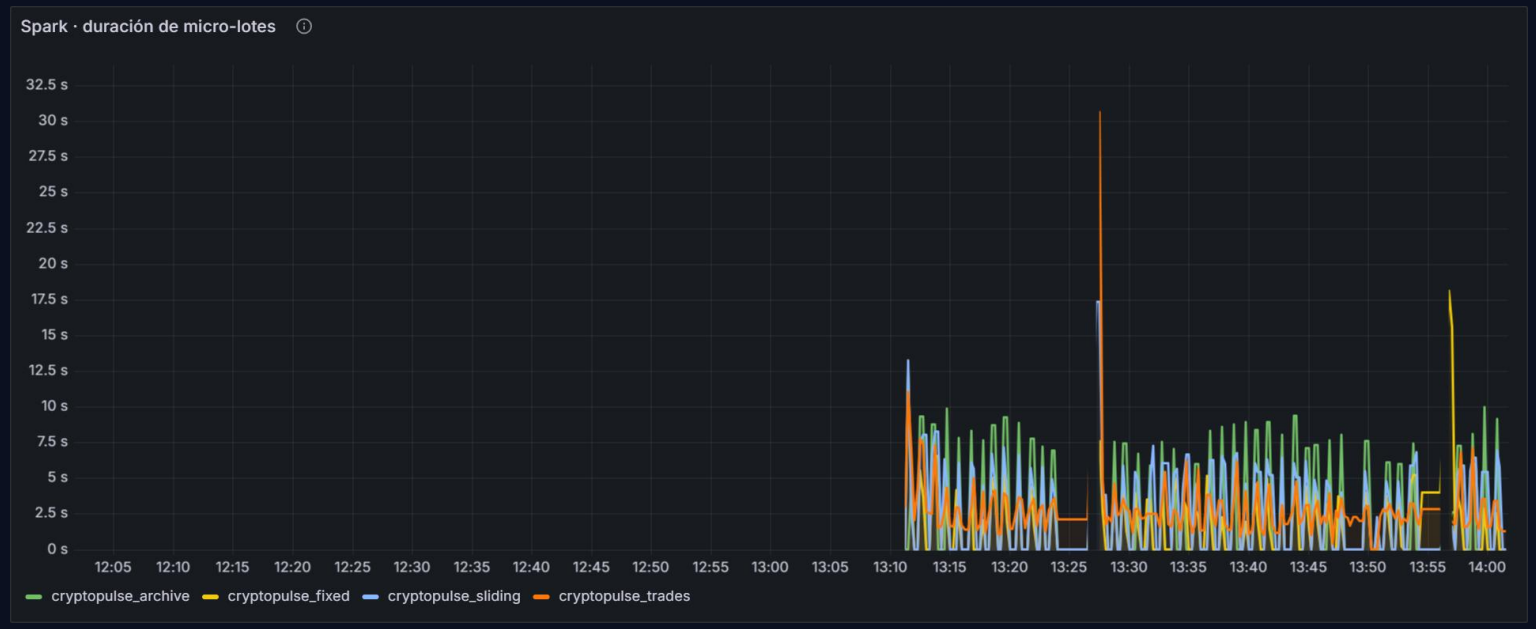


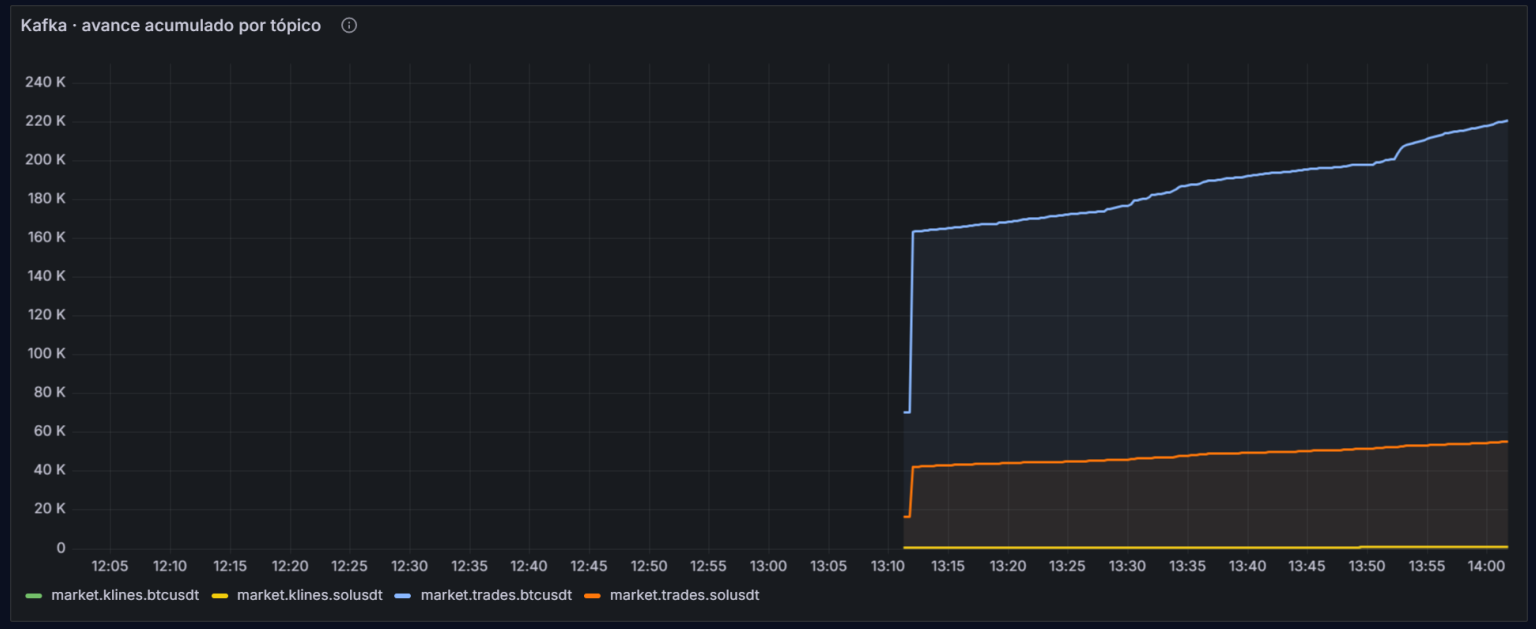
EXPONE: ABDUL

S9 · CORRELACIÓN

Métricas que se explican entre sí

- Lote de más de 15 s: crecen los pendientes
- Luego envejece la ventana
- Si solo envejece el productor, falla la ingesta





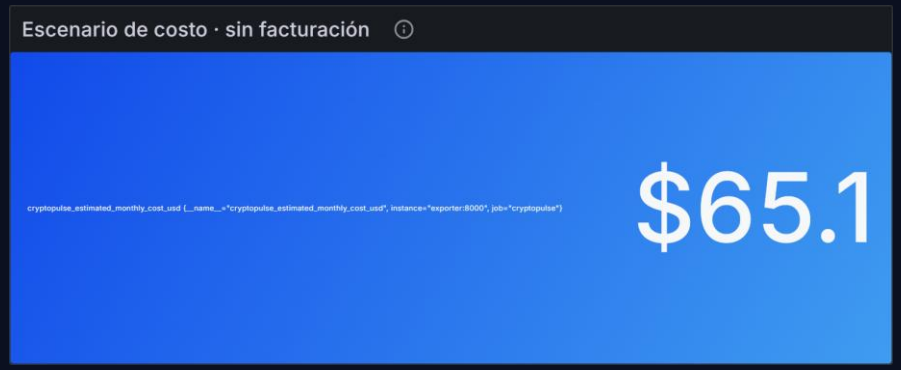
EXPONE: ABDUL

S9 · COSTOS

65 USD al mes, frente al volumen real

- Tarifas ilustrativas, no es factura
- 1 153 operaciones por minuto en BTC
- Unos 5,9 GB a 7 días en Kafka

Señal medida	Umbral	Acción
Duración del lote	Más de 15 s	Más núcleos o separar inferencia
Velas pendientes	Más de 100, 2 min	Más particiones
Operaciones pendientes	Más de 5 000, 2 min	Más recursos
Disco de Kafka	Más de 10 GB	Retención de 48 h
Más activos	Más de 6 pares	Clúster Spark



EXPONE: ABDUL

MI DIMENSIÓN

¿Actividad anómala en 5 minutos?

- Logística calibrada por activo y hora
- PR-AUC 0,660 frente a 0,072 en 2026
- En vivo, peor que su referencia en BTC



Probabilidad a 5 minutos en Grafana

EXPONE: ABDUL

S10 · INFERENCIA

Los modelos de U1, ahora en vivo

- Cada minuto: últimas 61 velas
- 4 modelos, 7 pronósticos
- Se evalúa al madurar el horizonte

EXPONE: FRANCK

1 **Cierra un minuto**
Llega la vela por Kafka

2 **Se calculan variables**
Solo con velas ya cerradas

3 **Se emiten 7 pronósticos**
Se guardan en PostgreSQL

4 **Madura el horizonte**
Se compara con lo ocurrido

MI DIMENSIÓN

¿Qué volatilidad habrá en 15 minutos?

- Random Forest para BTC y SOL
- En U1 ganó entre 4 opciones
- Mide intensidad, no dirección
- Límite: se queda corto en picos



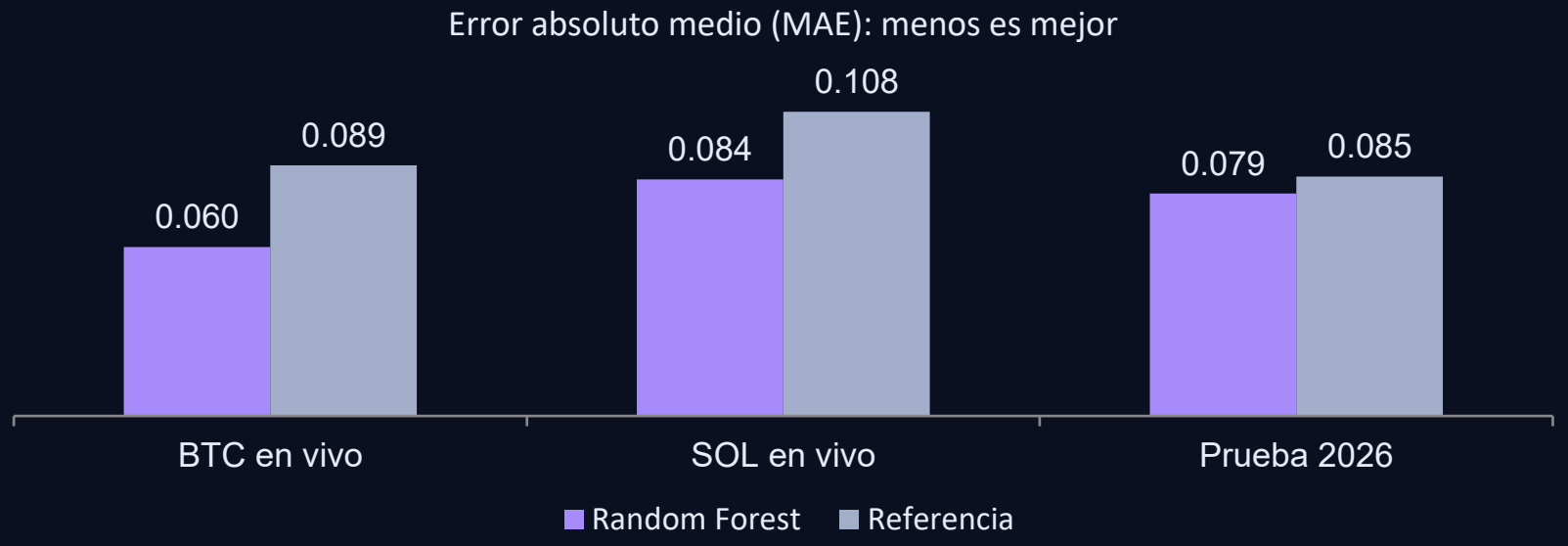
Observada, pronóstico y realidad futura en Grafana

EXPONE: FRANCK

VALIDACIÓN

Le gana a su referencia

- Prueba 2026: RMSE 0,129 frente a 0,151
- En vivo: menor error en ambos activos
- Muestra corta, de un solo día



En vivo · error real de los pronósticos ya madurados

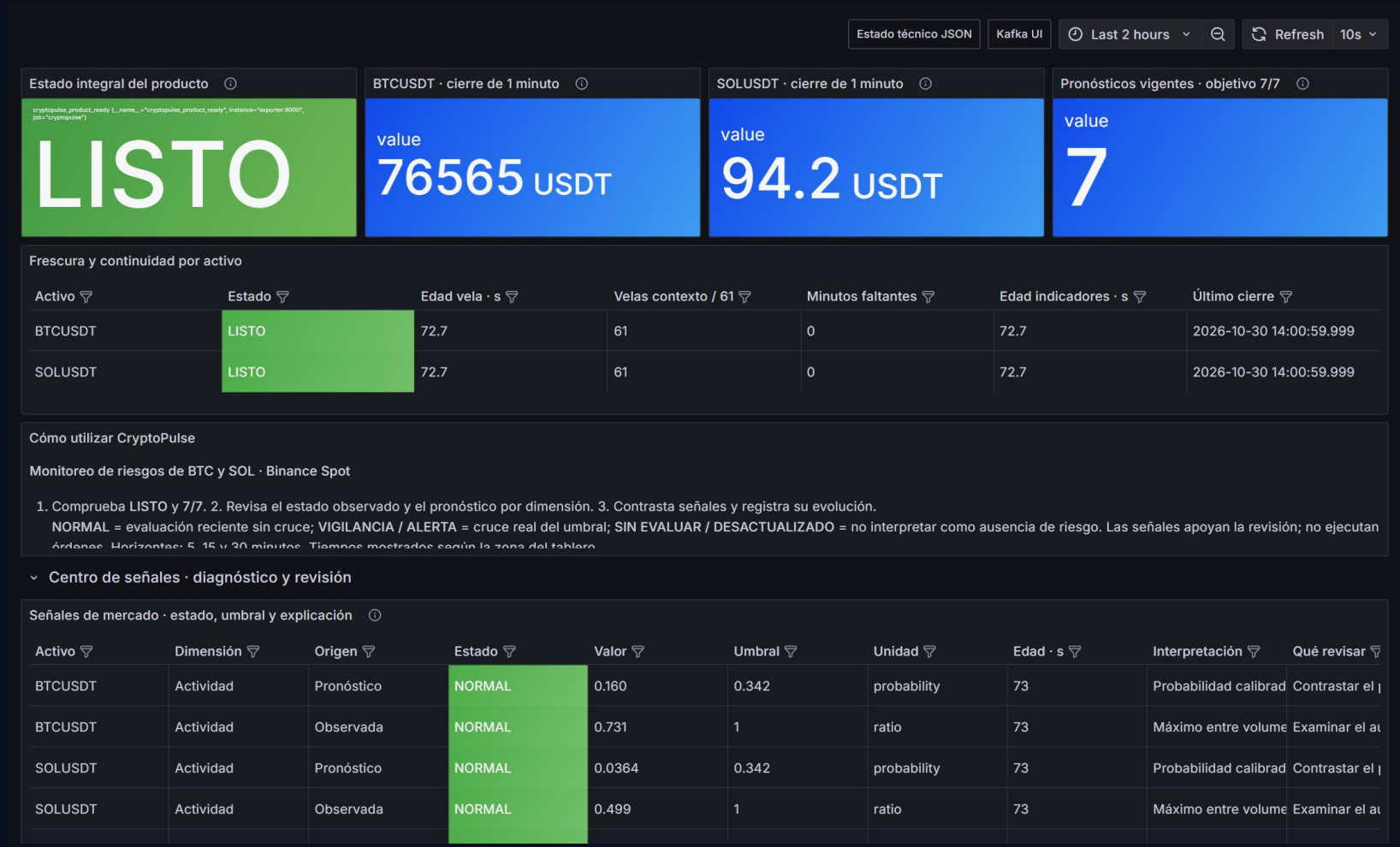
Dimensión	Activo	Emitidas	Evaluadas	Pendientes	MAE regresión	RMSE regresión	Brier clasificació	MSE refe
anomaly	BTCUSDT	47	42	5	Pendiente	Pendiente	0.120	0.0868
anomaly	SOLUSDT	47	42	5	Pendiente	Pendiente	0.00148	0.00556
crash	BTCUSDT	47	19	28	Pendiente	Pendiente	0.0501	0.0499
crash	SOLUSDT	47	19	28	Pendiente	Pendiente	0.000804	0.00250
divergence	BTC-SOL	47	34	13	0.0936	0.112	Pendiente	0.0191
volatility	BTCUSDT	47	34	13	0.0947	0.149	Pendiente	0.0255
volatility	SOLUSDT	47	34	13	0.0625	0.0885	Pendiente	0.00979

EXPONE: FRANCK

S11 · BI/ML

KPIs y predicción en la misma vista

- Estado, señales y pronósticos juntos
- El analista ve qué pasa y qué se espera



EXPONE: LUZ MILAGROS

MI DIMENSIÓN

¿Cuánto se separarán SOL y BTC?

- Ridge para el par, a 15 minutos
- RMSE 0,149 frente a 0,198 en 2026
- En vivo supera por poco a su referencia
- La dirección no mejoró; se cambió a tamaño



Tamaño |SOL − BTC| a 15 minutos en Grafana

EXPONE: LUZ MILAGROS

S12 · INTEGRACIÓN

Todo se comprueba con un comando

- Pipeline completo en un solo sistema
- Caídas detectadas y recuperadas
- Instalación con scripts y CI

EXPONE: LUZ MILAGROS

PASS

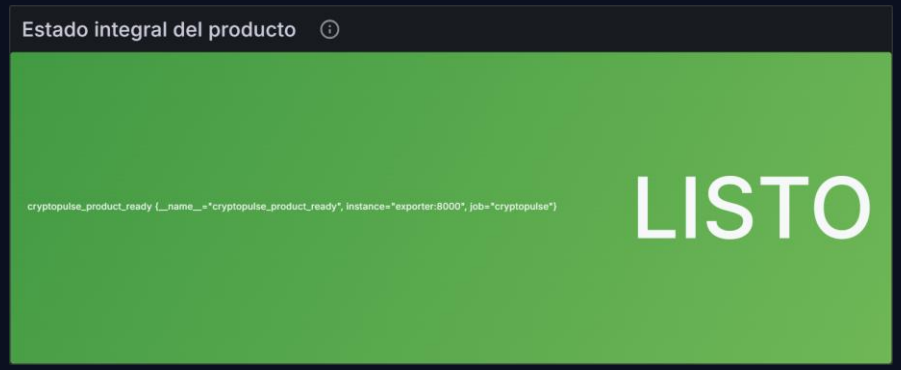
Integración
Contrato, duplicados, tardíos y checkpoints

PASS

Verificación final
Sesiones S03 a S12 contra el sistema vivo

PASS

Recuperación
Caída y vuelta de ambos productores



RÚBRICA U2

Evidencia para cada criterio

- Criterios 1 a 7 con evidencia en vivo
- El criterio 8 se demuestra hoy

1. Eventos empresariales	12%	Julmer
2. IoT/sensores	10%	Julmer
3. Spark Streaming	14%	Julmer
4. Observabilidad	12%	Abdul
5. Costos y escalado	8%	Abdul
6. Salidas BI/ML	12%	Milagros
7. Series de tiempo	12%	Los cuatro
8. Sustentación	20%	Cada integrante

EXPONE: LUZ MILAGROS

Lo que dejamos claro

4 de 4
modelos superan su referencia en la prueba 2026

7/7
pronósticos vigentes en un pipeline real

Pocas horas
en vivo: una muestra corta que seguimos midiendo

En vivo, volatilidad supera con claridad a su referencia y separación por poco; caída empata y actividad queda por debajo en BTC. Por eso cada pronóstico se sigue evaluando.

Gracias. ¿Preguntas?